

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler FİNAL Sınavı
(07.01.2022) Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

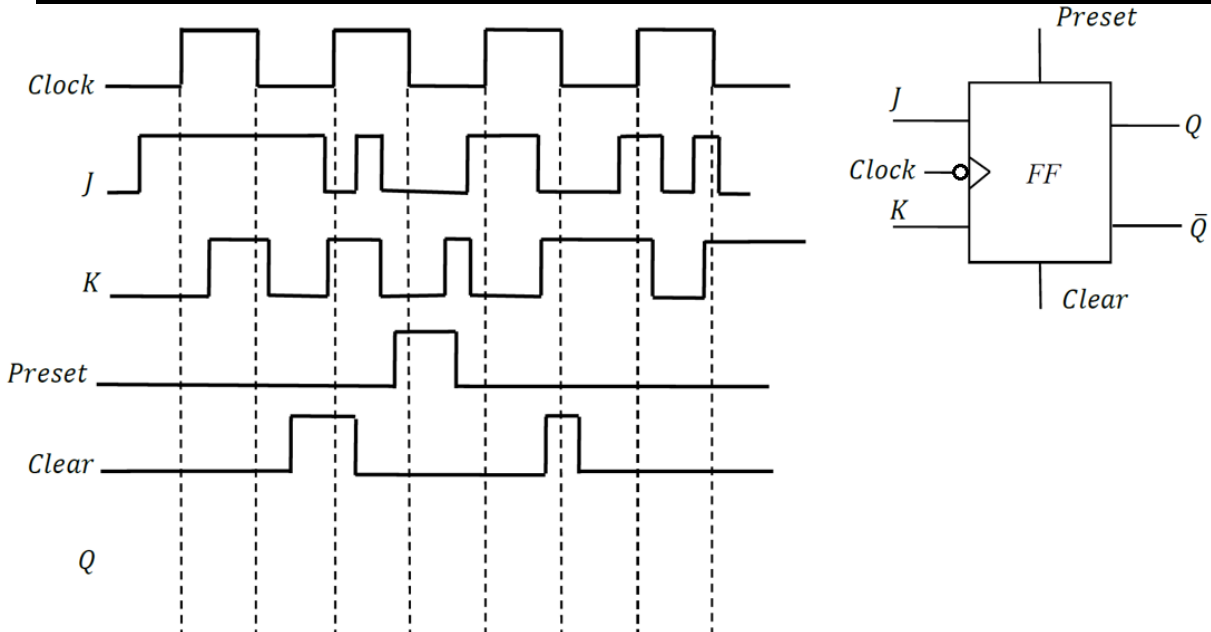
Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

D oç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1.a) $F(A, B, C) = \prod(0,3,5,6)$ fonksiyonunu 2×1 MUX kullanarak gerçekleyiniz (Seçme girişleri A, B ve C'den seçilmeli). (5p)

b) $F(A, B, C) = \sum(2,4,7)$ fonksiyonunu NAND kapıları ile gerçekleyiniz (5p)

2) Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelere ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) Mod-11 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.*). **(10p)**

b) 10' a kadar sayan ve 10' da duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-52 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

5.7 parçalı ortak anotlu display için 0' dan 9' a kadar sayıların yanı sıra aşağıdaki karakterler de gösterilecektir. Gerekli devrenin sadece *b* ve *c* çıkışlarını gerçekleştiriniz. (20p)

